FADENA | Universidad de la Defensa Nacional

PROBALIDAD Y ESTADÍSTICA

CÁTEDRA I – UNIDAD 7 y 8

Prof. Tit.: Dra. Romina Caballero

FADENA

RELACIÓN ENTRE VARIABLES

Cualitativas:

-Coeficiente X^2 de Pearson

Cuantitativas:

-Coeficiente de Correlación lineal r de Pearson

-Coeficiente de Determinación R^2

Universidad de la Defensa Nacional

Asociación



Cualitativas Estadístico x^2 de Pearson

Cuantitativas Coeficiente r de Pearson

Coeficiente de determinación R^2

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Asociación entre variables categóricas



Estadístico x^2 de Pearson

Prueba de hipótesis:

H_0: $p_{XY} = p_X p_Y$

H_1: $p_{XY} \neq p_X p_Y$

La prueba busca si las diferencias entre las frecuencias observadas y esperadas, en una **tabla de contingencia**, son lo suficientemente grandes como para rechazar H_0.

Rechazamos Ho si: $\chi^2_{obs} > C$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Asociación entre variables categóricas



Estadístico x^2 de Pearson

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n_f} \sum_{j=1}^{n_c} \frac{\left(f^o{}_{ij} - f^e{}_{ij}\right)^2}{f^e{}_{ij}} \sim \chi_\nu{}^2$$

Donde i:1,…,n_F indica la fila

j:1,…,n_C indica la columna

$\boldsymbol{f^o{}_{ij}}$ es la frecuencia observada en la celda ij

$\boldsymbol{f^e{}_{ij}}$ es la frecuencia teórica o esperada de la celda ij bajo la hipótesis de independencia.

gl ν = (n_f-1)x(n_c-1)

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Condiciones para realizar x^2

Las pruebas chi cuadrado **no pueden realizarse si…**

- *Más del 20% de las celdas tienen valores esperados menores de 5 .*
- *Existe al menos una celda con un valor esperado igual o menor a 2.*

Si esto ocurriera no se puede utilizar la aproximación a una x^2 asintótica, sino que se pueden realizar análisis de tres formas distintas:

1. **Distribución x^2 exacta.** Se realizan todas las combinaciones posibles de los n individuos en tablas de k1*k2 celdas y se realiza la distribución exacta de la x^2 para esa muestra, buscando luego el valor chi observado en esa distribución.
2. **Distribución x^2 por Montecarlo.** Es igual al anterior, pero si el número de combinaciones supera las 10.000. Este método toma una muestra aleatoria de todas las combinaciones y con esa muestra se realiza la distribución.
3. **Test exacto de Fisher**. Esta prueba creada originalmente para muestras muy pequeñas y en tablas de 2 X 2, se basa en un cálculo exacto de una distribución hipergeométrica.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Relación entre variables cuantitativas



¿COVARIANZA?

$$Cov(X,Y) = \Sigma [(X - \mu X) (Y - \mu Y)]$$

Donde μX y μY son las medias de X e Y, respectivamente.

- Los valores de covarianza no están estandarizados.
- Puede ir desde infinito negativo hasta infinito positivo.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Relación entre variables cuantitativas



Coeficiente de correlación lineal *r* de Pearson

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n} Zxi * Zyi}{n-1}$$

Donde:

el signo (+ o –) indica el sentido

Si 0<r<1 correlación positiva
Si -1<r<0 correlación negativa

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Relación entre variables cuantitativas



Coeficiente de correlación lineal *r* de Pearson

Ejemplo:

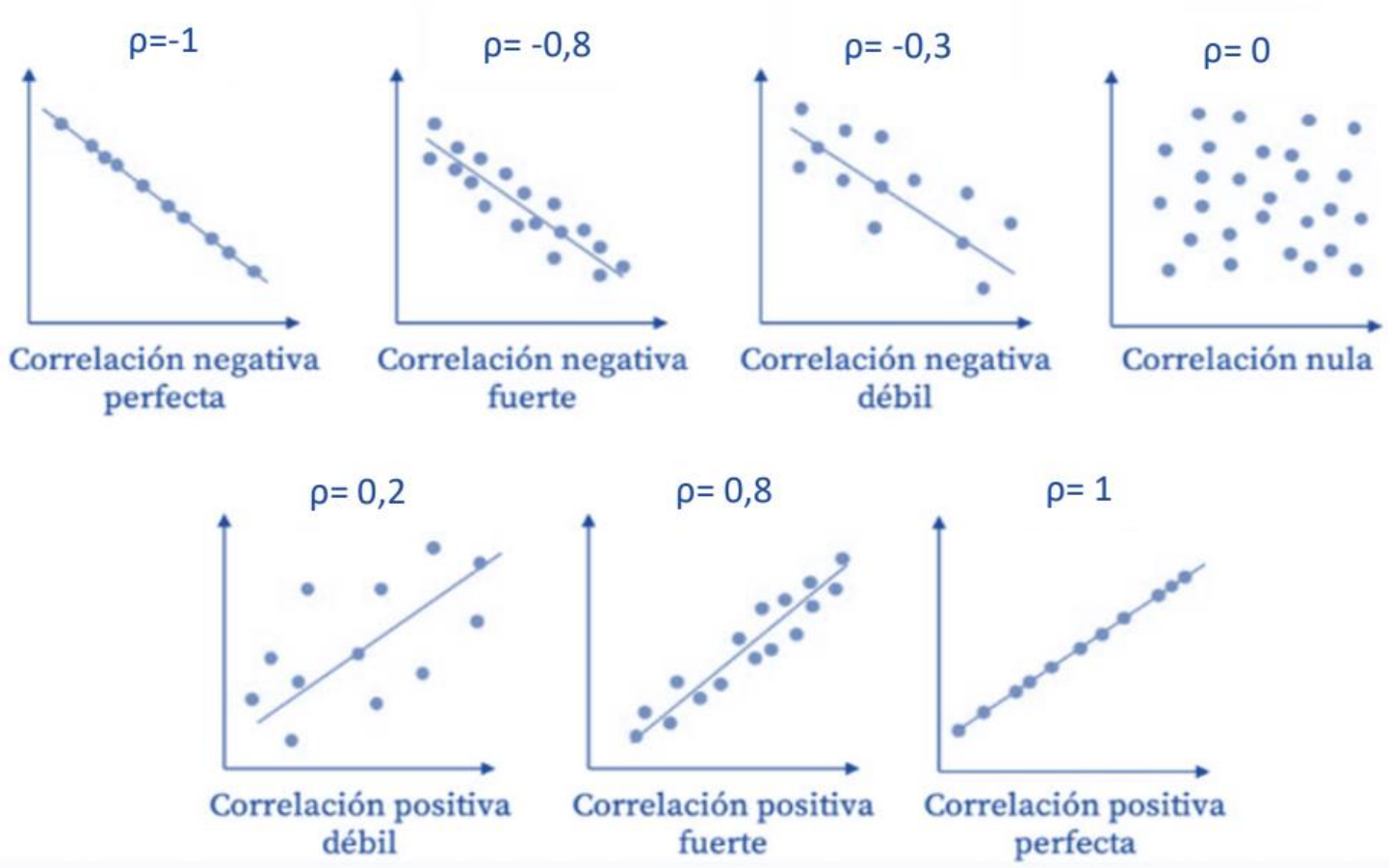
Relación entre la **cantidad de datos comprometidos en un incidente (GB)** y el **tiempo de respuesta (min)**. Se esperaría que a medida que aumenta el tiempo de respuesta implicado en minutos aumente la cantidad de datos comprometidos (GB), lo que representa una relación positiva entre esas variables.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Relación entre variables cuantitativas

Diagrama de dispersión



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Diferencias entre Covarianza y Coef. correlación

	Covarianza	Correlación r de Pearson
Qué mide	La dirección de la relación (positiva, negativa o sin relación).	La dirección y fuerza de la relación (escalada entre -1 y 1).
Escala	Depende de las unidades de las variables (no estandarizada).	Siempre entre -1 y 1 (estandarizada).
Interpretación	Más difícil de interpretar porque los valores dependen de la escala de los datos.	Más fácil de interpretar porque está estandarizada y es comparable entre conjuntos de datos.
Unidades	Tiene unidades (ya que se basa en los datos originales).	No tiene unidades (es adimensional).
Casos de uso	Útil para entender la dirección de una relación dentro de un mismo conjunto de datos.	Útil para comparar relaciones entre diferentes conjuntos de datos.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Coeficiente de Determinación

R^2

$$R^2 = r^2$$

$0 \leq R^2 \leq 1$

Si $R^2 = 1$, la relación lineal es perfecta.

Si $R^2 = 0$, la relación lineal es nula.

Mide **proporción de varianza de una variable debida a su relación con la otra** en el modelo propuesto.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Asociación

Cualitativas — Estadístico x^2 de Pearson

Cuantitativas — Coeficiente r de Pearson

Coeficiente de determinación R^2

Ver vídeos prácticos de cálculo y ejemplos en "actividades"
Realizar los ejercicios para cada prueba de hipótesis de relación

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional